



express

ПРОГРАММ
ХАНГАМЖИЙН
ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
ЛЕКЦ №3

МТС Х.СУВД-ЭРДЭНЭ



Node.js гэж юу вэ?

Node.js нь JavaScript runtime environment буюу JavaScript програмыг серверийн талд ажиллуулах боломжтой нээлттэй эхийн (open-source), кросс-платформ (cross-platform) орчин юм.

EXPRESS JS

Express.js нь Node.js-д зориулсан хамгийн алдартай, хөнгөн (minimalist) веб фреймворк юм. Энэ нь сервер үүсгэх, зам (routing) тохируулах, хүсэлт боловсруулах ажлыг хөнгөвчилдөг.

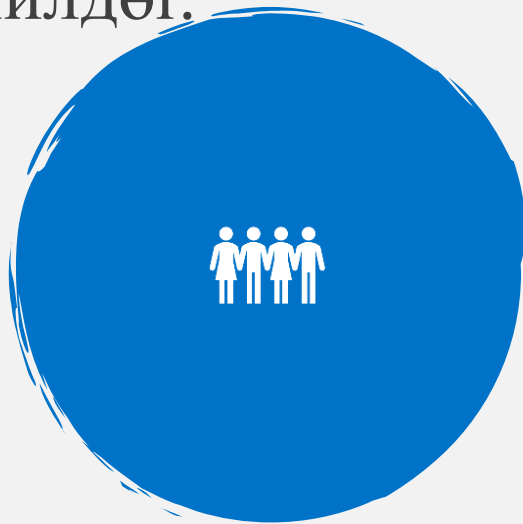


Project нээх

`npm init -y`

Express-ийг суулгах

`npm install express`

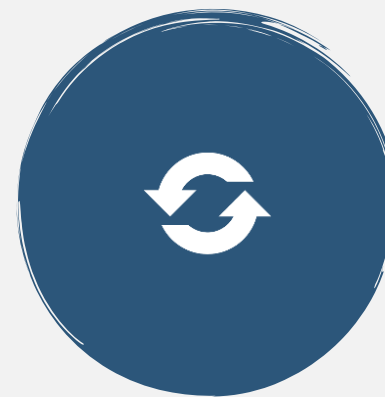


Суусан үед

`node -v`

`npm -v`

хэрэв суусан бол
хувилбараа
шалгаарай.



Ажиллуулах

`node
index.js`

Node.js суулгах

<https://nodejs.org/en/download> -уг сайтаас татаж авна.

```
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.14.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
```

PowerShell

node -v

npm -v

хэрэв суусан бол
хувилбараа шалгаарай.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
-Scope CurrentUser

Функц

Routing

URL хаягаар дамжуулан хүсэлтийг (GET, POST, PUT, DELETE) удирдах.

Req & Res

req (request) - хэрэглэгчээс ирсэн өгөгдөл, res (response) - серверээс буцаах хариу.

Middleware

Хүсэлт серверт очих болон хариу буцах хооронд ажиллах функцүүд.

NPM

Node Package Manager - бэлэн сангуудыг удирдах хэрэгсэл

Middleware (Дундын программ)

Middleware нь Express-ийн хамгийн чухал ойлголт юм. Жишээ нь, JSON өгөгдөл хүлээн авахын тулд дараах тохиргоог заавал хийдэг:

```
const express = require("express");  
const app = express();  
app.use(express.json()); //JSON өгөгдөл авахад ашиглана.
```

Growth Strategy

How will we scale in the future

Phase 1

Month, Year

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 - Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.



Phase 2

Month, Year

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 - Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.



Phase 3

Month, Year

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 - Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.

CRUD POSTGRESQL /POST

js файл дээр Өгөгдлийн сантай холбогдох

```
const { Client } = require("pg");
const con = new Client({
  host: "localhost",
  user: "postgres",
  port: 5432,
  password: "123",
  database: "softwareQA",
});
con
  .connect()
  .then(() => console.log("PostgreSQL холбогдлоо..."))
  .catch((err) => console.error("PostgreSQL холболт алдаа:", err));
```

**npm i pg --postgre
суулгах КОММАНД**

Express js /POST

npm i express-Express суулгах команд

```
const express = require("express");
const app = express();
app.use(express.json());
app.post("/postNews", async (request, response) => {
  const { id, type } = request.body;
  const insertQuery = "INSERT INTO newsturu1 VALUES($1,$2)";

  try {
    await con.query(insertQuery, [id, type]);
    response.send("Амжилттай бүртгэлээ...");
  } catch (error) {
    console.error("Query алдаа:", error);
    response.status(500).send("Өгөгдлийн сангийн алдаа");
  }
});
```

Express js /POST

```
app.listen(2000, () =>  
  console.log("Express сервер 2000 порт дээр ажиллаж байна...")  
);
```

Express js /GET

```
app.get("/", async (request, response) => {  
  try {  
    const fetchQuery = "SELECT * FROM newsturul";  
    const result = await con.query(fetchQuery); // Asynchronous query  
    response.status(200).json(result.rows); // Өгөгдлүүдийг авах  
  } catch (error) {  
    console.error("Error fetching data:", error);  
    response.status(500).send("Error fetching data"); // Алдаа гарсан бол  
  }  
});
```

```
app.put("/update/:id", async (req, res) => {
  const { id } = req.params; //
  const { type } = req.body; //   const updateQuery =
    "UPDATE newsturul SET typename=$2 WHERE id=$1 RETURNING * ";
  try {
    // Асинхрон асуулга гүйцэтгэх
    const result = await con.query(updateQuery, [id, type]);

    // Хэрэв шинэчилсэн мөр байгаа бол
    if (result.rows.length > 0) {
      res.status(200).json(result.rows[0]); // Амжилттай шинэчилсэн мөрийг
буцаах
    } else {
      res.status(404).send("Засах өгөгдөл олдсонгүй"); // Хэрэв ид байнагүй
бол
    }
  } catch (error) {
    console.error("Засахад алдаа гарлаа:", error);
    res.status(500).send("Засахад алдаа гарлаа"); // Алдаа гарсан тохиолдолд
  }
});
```

```
app.get("/search/:id", async (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  try {
    const search_query = "SELECT * FROM newsturu1 WHERE id = $1";
    const result = await con.query(search_query, [id]); // Asynchronous query
    if (result.rows.length > 0) {
      res.status(200).json(result.rows[0]); // Нэг мөрийг амжилттай буцаах
    } else {
      res.status(404).send("Өгөгдөл олдсонгүй"); // Хүссэн ID байхгүй бол
    }
  } catch (error) {
    console.error("Id-аар хайхад алдаа гарлаа:", error);
    res.status(500).send("Id-аар хайхад алдаа гарлаа"); // Алдаа гарсан
    тохиолдолд
  }
});
```

```
app.delete("/delete/:id", async (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const query = "Delete from newsturu1 where id=$1 RETURNING *";
  try {
    const result = await con.query(query, [id]);
    if (result.rows.length > 0) {
      res
        .status(200)
        .json({ message: "Амжилттай устгалаа. ", deleted:
result.rows[0] });
    } else {
      res.status(404).send("Устгах өгөгдөл олдсонгүй");
    }
  } catch (err) {}
});
```

```
app.delete("/delete/:id", async (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const query = "Delete from newsturu1 where id=$1 RETURNING *";
  try {
    const result = await con.query(query, [id]);
    if (result.rows.length > 0) {
      res
        .status(200)
        .json({ message: "Амжилттай устгалаа. ", deleted:
result.rows[0] });
    } else {
      res.status(404).send("Устгах өгөгдөл олдсонгүй");
    }
  } catch (err) {}
});
```

**Main.js дээр flutter-аас холбогдоход
host зөвшөөрөхдөө**

**Npm install cors,
bodyParser**

```
const cors = require("cors");  
const bodyParser = require("body-parser");  
const express = require("express");  
const app = express();  
app.use(cors());  
app.use(bodyParser.json({ limit: "50mb" }));  
app.use(bodyParser.urlencoded({ limit: "50mb",  
extended: true }));  
█
```



Зураг бүртгэх

Хэрэв өмнө үүсэгсэн table-д шинээр багана нэмэх бол PostgreSQL дээр дараа query ажилуулна.

```
ALTER TABLE newsturul ADD COLUMN image TEXT;
```



/postnews буюу post хүсэлтэд оруулах өөрчлөлт

- 1 `const { id, type, imageBase64 } = request.body;`
- 2 `"INSERT INTO newsturul (id, typename) VALUES($1,$2,$3)
RETURNING *";`
- 3 `await con.query(insertQuery, [id, type, imageBase64]);`

Flutter дээр нэмэлт сан суулгана

dependencies:

flutter:
 sdk: flutter

cupertino_icons: ^1.0.8

http: ^1.3.0 //Service-тэйгээ холбогдоход

image_picker: ^1.1.2 // Зураг бүртгэхдээ ашиглана

convert: ^3.1.2 //Зургийг хөрвүүлэх

flutter_image_compress: ^2.4.0 //Зургийн файл жижигрүүлэх

http
image_picker
convert
flutter_image_compress

models/news_models.dart

```
class News {  
  final String typename;  
  final String imageBase64;  
  
  News({required this.typename, required this.imageBase64});  
  
  // Json-р дамжиж ирсэн өгөгдлийг хөрвүүлэх  
  factory News.fromJson(Map<String, dynamic> json) {  
    return News(  
      typename: json['typename'] ?? '', // Хэрэв null байвал хоосон стринг  
      imageBase64: json['image'] ?? '', // Хэрэв null байвал хоосон стринг  
    );  
  }  
}
```

services/api_service.dart

```
import 'dart:convert';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:newsapp/models/news_models.dart';

class ApiService {
  static const String baseUrl = "http://localhost:2000"; // серверийн хаяг

  Future<List<News>> fetchNews() async {
    final response = await http.get(Uri.parse('$baseUrl/'));
    if (response.statusCode == 200) {
      List<dynamic> data = json.decode(response.body);
      return data.map((news) => News.fromJson(news)).toList();
    } else {
      throw Exception('Мэдээ татахад алдаа гарлаа');
    }
  }
}
```

services/api_service.dart /үргэлжлэл

```
Future<void> postNews(int id, String type, String imageBase64) async {  
  final response = await http.post(  
    Uri.parse('$baseUrl/postNews'),  
    headers: <String, String>{  
      'Content-Type': 'application/json',  
    },  
    body: jsonEncode({  
      'id': id, // ID-г body-д оруулж явуулна  
      'type': type,  
      'imageBase64': imageBase64,  
    })),  
  );  
  if (response.statusCode != 200) {  
    throw Exception('Мэдээ нэмэхэд алдаа гарлаа');  
  }  
}
```

screens/home_screen.dart /

```
import 'dart:convert';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:newsapp/models/news_models.dart';
import 'package:newsapp/services/api_service.dart';

class HomeScreen extends StatefulWidget {
  @override
  _HomeScreenState createState() => _HomeScreenState();
}

class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
  late Future<List<News>> futureNews;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    futureNews = ApiService().fetchNews();
  }
}
```

screens/home_screen.dart / үргэлжлэл

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text('Мэдээний жагсаалт'),
    ),
    body: FutureBuilder<List<News>>(
      future: futureNews,
      builder: (context, snapshot) {
        // Амжилттай хүлээж байгааг харуулах
        if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
          return Center(child: CircularProgressIndicator());
        }

        // Алдаа гарсан бол
        if (snapshot.hasError) {
          return Center(child: Text('Алдаа: ${snapshot.error}'));
        }
      }
    )
  );
}
```

screens/home_screen.dart / үргэлжлэл

```
// Мэдээ амжилттай ирсэн тохиолдолд
final news = snapshot.data;
return ListView.builder(
  itemCount: news?.length ?? 0,
  itemBuilder: (context, index) {
    final item = news![index];
    return ListTile(
      title: Text(item.typename),
      subtitle: item.imageBase64.isNotEmpty
        ? Image.memory(
            base64Decode(item.imageBase64),
            height: 100,
            width: 100,
            fit: BoxFit.cover,
          )
        : null,
    );
  },
);
```

screens/post_screen.dart /

```
import 'dart:convert';
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:flutter_image_compress/flutter_image_compress.dart';
import 'package:newsapp/services/api_service.dart';

class PostScreen extends StatefulWidget {
  @override
  _PostScreenState createState() => _PostScreenState();
}

class _PostScreenState extends State<PostScreen> {
  final _idController = TextEditingController();
  final _typeController = TextEditingController();
  String base64Image = '';
```

screens/post_screen.dart / үргэлжлэл

```
// Зураг сонгох функц
Future<void> pickImage() async {
  final ImagePicker picker = ImagePicker();
  final XFile? pickedFile =
    await picker.pickImage(source: ImageSource.gallery);
  if (pickedFile != null) {
    Uint8List imageBytes = await pickedFile.readAsBytes();

    // Зургийн хэмжээ багасгах
    var result = await FlutterImageCompress.compressWithList(
      imageBytes,
      minWidth: 800,
      minHeight: 600,
      quality: 88,
      rotate: 0,
    );

    setState(() {
      base64Image = base64Encode(result);
    });
  }
}
```

screens/post_screen.dart / үргэлжлэл

// Мэдээ оруулах

```
Future<void> submitNews() async {  
  final id = _idController.text; // ID авах  
  final type = _typeController.text; // Мэдээний төрөл авах  
  
  if (id.isNotEmpty && type.isNotEmpty && base64Image.isNotEmpty) {  
    try {  
      await ApiService()  
        .postNews(int.parse(id), type, base64Image); // ID-г integer болгоно  
      ScaffoldMessenger.of(context)  
        .showSnackBar(SnackBar(content: Text('Мэдээ амжилттай нэмэгдлээ')));  
    } catch (e) {  
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
        SnackBar(content: Text('Алдаа гарлаа: ${e.toString()}')));  
      print('Алдаа гарлаа: ${e.toString()}');  
    }  
  } else {  
    ScaffoldMessenger.of(context)  
      .showSnackBar(SnackBar(content: Text('Бүх талбаруудыг бөглөнө үү')));  
  }  
}
```

@override

```
Widget build(BuildContext context) {  
  return Scaffold(  
    appBar: AppBar(title: Text('Шинэ мэдээ нэмэх')),  
    body: Padding(  
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),  
      child: Column(  
        children: [  
          TextField(  
            controller: _idController, // ID авах  
            decoration: InputDecoration(labelText: 'Мэдээний ID'),  
            keyboardType: TextInputType.number, // Тоон төрөл  
          ),  
          SizedBox(height: 20),  
          TextField(  
            controller: _typeController, // Мэдээний төрөл авах  
            decoration: InputDecoration(labelText: 'Мэдээний төрөл'),  
          ),  
          SizedBox(height: 20),  
          ElevatedButton(  
            onPressed: pickImage, // Зураг сонгох  
            child: Text('Зураг сонгох'),  
          ),  
          if (base64Image.isNotEmpty)  
            Image.memory(base64Decode(base64Image)), // Зургийг харуулах  
          SizedBox(height: 20),  
          ElevatedButton(  
            onPressed: submitNews, // Мэдээ нэмэх  
            child: Text('Нэмэх'),  
          ),  
        ],  
      ),  
    ),  
  ),  
),
```

screens/post_screen.dart / үргэлжлэл

The Problem



Declining Market

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



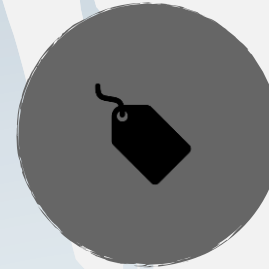
Financial

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



Trust

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



Cost

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



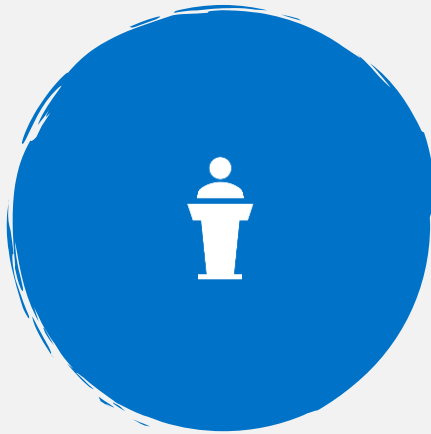
Margins

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



Prioritize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



Authorize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



Monetize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

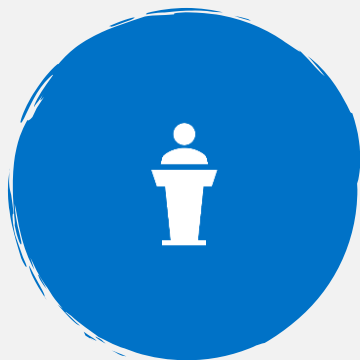
Solution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam aliquet eu mi quis.



Unique

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



First to Market

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



Tested

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



Authentic

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.

Product

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Etiam aliquet eu mi quis.

Market Opportunity Option 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



\$1B

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 - Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.
 - Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet ipsum finibus justo viverra blandit.

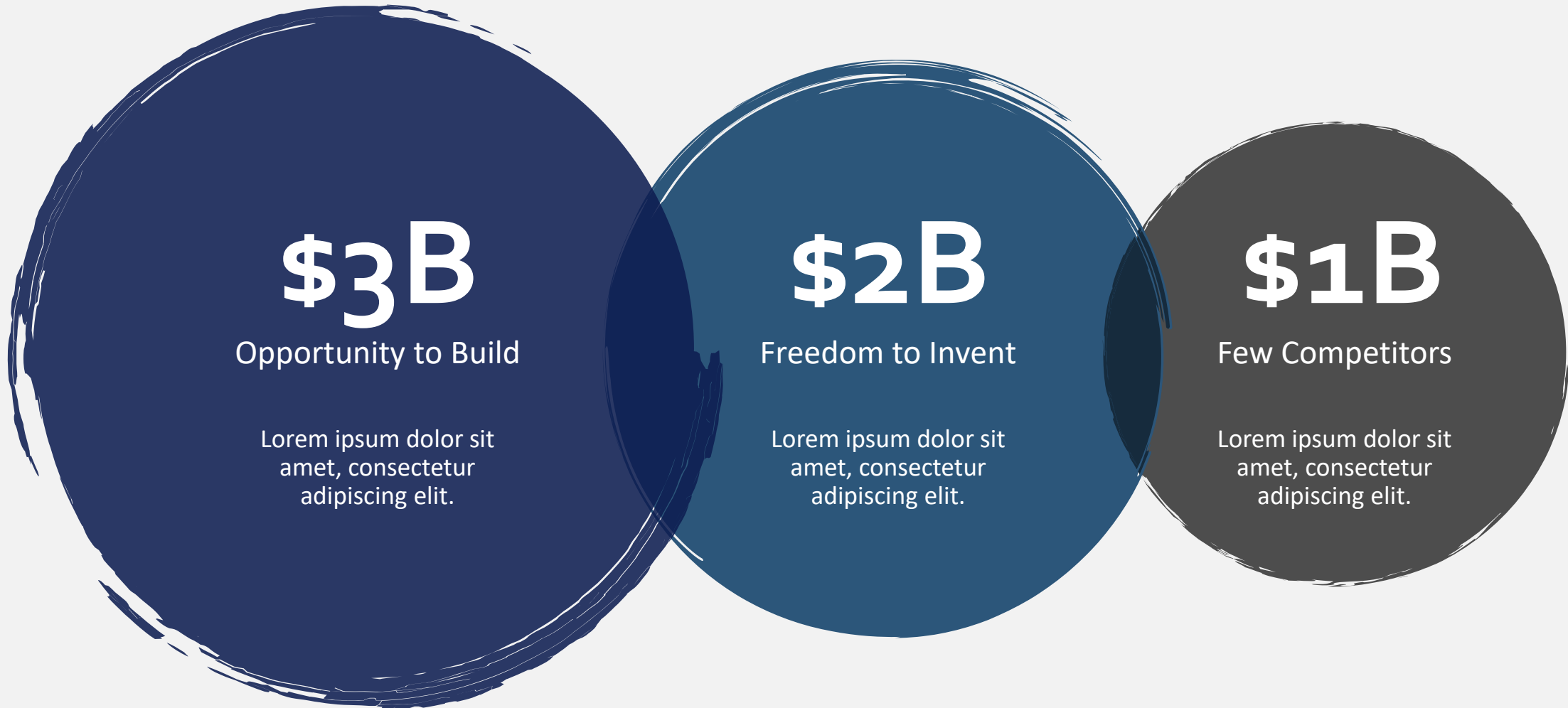


\$2B

- Lorem ipsum ut congue quis tortor eget sodales. Nulla a erat eget nunc hendrerit ultrices eu nec nulla.
 - Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, convallis orci.

Market Opportunity Option 2

Integer convallis suscipit ante eu varius. Morbi a purus dolor.



Competition Option 1

Contoso Pharmaceuticals

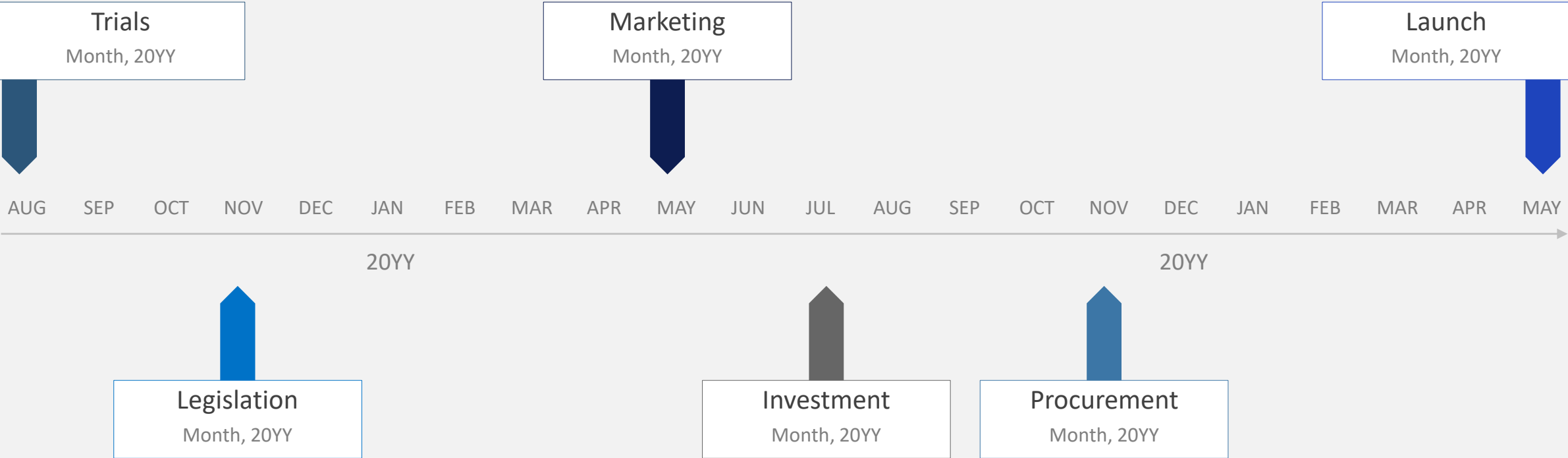
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Nulla a erat eget nunc hendrerit ultrices eu nec nulla. Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, convallis orci.
 - Sed in molestie est. Cras ornare turpis at ligula posuere, sit amet accumsan neque lobortis.
 - Maecenas mattis risus ligula, sed ullamcorper nunc efficitur sed.

Competitor

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Nulla a erat eget nunc hendrerit ultrices eu nec nulla. Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, convallis orci.
 - Sed in molestie est. Cras ornare turpis at ligula posuere, sit amet accumsan neque lobortis.
 - Maecenas mattis risus ligula, sed ullamcorper nunc efficitur sed.

Timeline

Our two-year action plan



Financials

	Year 1	Year 2	Year 3	
Detailers	5,000	40,000	160,000	
Users	50,000	400,000	1 600,000	
Sales	500,000	4 000,000	16 000,000	
Average Price per Sale	75	80	90	
Revenue @ 15%	5 625,000	48 000,000	216 000,000	
• Cost of Revenue	0	0	0	
Gross Profit	5 625,000	48 000,000	216 000,000	
Expenses				
• Sales & Marketing	5 062,500	38 400,000	151 200,000	70%
• Customer Service	1 687,500	9 600,000	21 600,000	10%
• Product Development	562,500	2 400,000	10 800,000	5%
• Research	281,250	2 400,000	4 320,000	2%
Total Expenses	7 593,750	52 800,000	187 920,000	
EBIT	-1 968,750	-4 800,000	28 080,000	13%

Team



Mirjam Nils

COO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.



Victoria Lindqvist

COB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.

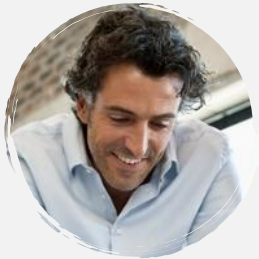


Angelica Astrom

CFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.

Team 1



**Mirjam
Nilsson**
COO



**Victoria
Lindqvist**
COB



**Alexander
Martensson**
CFO



**Angelica
Astrom**
Head of Operations



**Mira
Karlsson**
Head of Technical



**Flora
Berggren**
Creative Director

Funding

